

# Fundamentals of Textile Mechanics Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

2069

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Fundamentals of Textile Mechanics Lab

**Department:** Common

**Revision:** REV\_Fundamentals of Textile Mechanics Lab

**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 2069 — Fundamentals of Textile Mechanics Lab**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.



## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Fundamentals of Textile Mechanics Lab.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ടെക്സൈൽ മെക്കാനിക്സ് ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ ടെക്സൈൽ മെക്കാനിക്സ് ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും പരിശീലനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** ടെക്സൈൽ മെക്കാനിക്സ് ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ ടെക്സൈൽ മെക്കാനിക്സ് ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും പരിശീലനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Fundamentals of Textile Mechanics Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

# Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.